

# Posloupnosti a vzory

Rady čísel, obrazce, pravidla a N-tý člen

★ Max. 4-6 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

**ROSÉ**

PRŮVODKYNĚ VZORY

„Vzory jsou všude okolo nás — jako melodie v písničce. Najdi rytmus posloupnosti! 🎵”

## 🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

### 🔍 Jak rozpoznat typ posloupnosti — krok za krokem

#### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„V tabulce jsou čísla: 3, 7, 11, 15, 19, ... Doplňte 6. člen a zjistěte, kolik je 10. člen.”

#### KROK 1: SPOČTI 1. ROZDÍLY SOUSEDNÍCH ČLENŮ

Série: 3, 7, 11, 15, 19

Rozdíly:  $7-3=4$ ,  $11-7=4$ ,  $15-11=4$ ,  $19-15=4$ → Všechny stejné! Jde o **přičítání stále stejného čísla** (+4).

#### KROK 2: POKUD 1. ROZDÍLY NEJSOU STEJNÉ, SPOČTI 2. ROZDÍLY

Jiná série: 2, 6, 12, 20, 30

1. rozdíly: 4, 6, 8, 10 (rostou!)

2. rozdíly:  $6-4=2$ ,  $8-6=2$ ,  $10-8=2$ → 2. rozdíly jsou stejné → jde o **rostoucí pásy** (typicky obrázky z trojúhelníků).

| Typ                    | Příklad             | Poznám tak                            |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Stálý přírůstek</b> | 3, 7, 11, 15 (+4)   | 1. rozdíly jsou všechny stejné        |
| <b>Stálý úbytek</b>    | 40, 34, 28, 22 (−6) | 1. rozdíly jsou stejné (záporné)      |
| <b>Násobení</b>        | 2, 6, 18, 54 (×3)   | každý člen = předchozí × stejné číslo |
| <b>Rostoucí pásy</b>   | 2, 6, 12, 20, 30    | 2. rozdíly jsou stejné                |

#### KROK 3: POKRAČUJ V NALEZENÉ SÉRII

Série +4: 3, 7, 11, 15, 19, **23**, 27, 31, 35, **39**6. člen = 23, 10. člen =  $3 + 9 \times 4 =$  **39**

### + Stálý přírůstek nebo úbytek — jak počítat

**PŘÍKLAD: CYKLISTA JEDE 5 DNÍ, CELKEM 200 KM, KAŽDÝ DEN O 6 KM MÉNĚ****1** Označím 1. den jako **?** km**2** 2. den = **?** −6, 3. den = **?** −12, 4. den = **?** −18, 5. den = **?** −24**3** Součet:  $5 \times$  **?** − (0+6+12+18+24) = 200

4  $5 \times \boxed{?} - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \boxed{?} = 260 \rightarrow 1. \text{ den} = \boxed{52 \text{ km}}$

**RYCHLÝ SOUČET: (PRVNÍ + POSLEDNÍ) × POČET ÷ 2**

Ověř:  $(52 + 28) \times 5 \div 2 = 80 \times 5 \div 2 = \boxed{200 \checkmark}$

### ✖ Násobení — každý člen je X-krát větší

**PŘÍKLAD: 1. SKUPINA = 2, KAŽDÁ DALŠÍ JE 4× VĚTŠÍ, 3. SKUPINA = 32**

1 Zkontroluj:  $2 \times 4 = 8 \checkmark$ ,  $8 \times 4 = 32 \checkmark \rightarrow$  správně, jde o násobení 4

2 Jdu dopředu: 4. skupina =  $32 \times 4 = \boxed{128}$

3 Celkem 4 skupiny:  $2 + 8 + 32 + 128 = \boxed{170 \text{ korálků}}$

**JAK JÍT POZPÁTKU (KDYŽ ZNÁM POZDĚJŠÍ ČLEN)**

Znám 3. člen = 32, každý je 4× větší.  $32 \rightarrow \div 4 \rightarrow 8 \rightarrow \div 4 \rightarrow 2$

### 🔍 Obrázky z trojúhelníků — tabulka je klíč

**JAK VYPLNIT TABULKU**

1 Nakresli nebo spočítej první 2-3 obrázky

2 Zapiš počty do tabulky

3 Spočti rozdíly  $\rightarrow$  a 2. rozdíly

| Obrázek            | 1. | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Celkem $\triangle$ | 6  | 24  | 54  | 96  | 150 |
| Přidaný pás        | —  | +18 | +30 | +42 | +54 |
| Šedých v pásu      | 3  | 9   | 15  | 21  | 27  |
| 2. rozdíl pásu     | —  | —   | +12 | +12 | +12 |

**CO Z TOHO PLYNE**

- Šedých v pásu roste vždy o 6  $\rightarrow$  6. pás =  $27 + 6 = \boxed{33 \text{ šedých}}$
- Celkový počet šedých = součet všech pásů

### 🔲 Tmavé čtverečky — rozšířený obrazec

**VZOREC PRO POČET TMAVÝCH ČTVEREČKŮ**

**Tmavých = (šířka světlé části + 2) × 2 × výška světlé části**

**PŘÍKLAD: SVĚTLÁ ČÁST JE 5 ŘAD × 18 SLOUPCŮ**

Tmavých =  $(18 + 2) + 2 \times 5 = 20 + 10 = \boxed{30 \text{ tmavých čtverečků}}$

**JAK NAJÍT ŠÍŘKU: PŘIDÁME 30 TMAVÝCH, ZÁKLADNÍ MÁ 5 ŘAD**

$(\text{šířka} + 2) + 2 \times 5 = 30 \rightarrow \text{šířka} + 12 = 30 \rightarrow \text{šířka} = \boxed{18 \text{ sloupců}}$

## ■ Puntíky ve čtvercích — vzorec krok za krokem

### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (20R1, 21R1, 22N1)

„Obrazce jsou tvořeny puntíky uspořádanými do čtverců. Strana 2. obrazce má 3 puntíky, každý další má o 2 více. Kolik puntíků má 10. obrazec?“

### KROK 1: ZJISTI STRANU N-TÉHO OBRAZCE

| Obrazec č.     | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | n.         |
|----------------|----|----|----|----|----|------------|
| Strana         | 1  | 3  | 5  | 7  | 9  | $2n-1$     |
| Puntíků celkem | 1  | 9  | 25 | 49 | 81 | $(2n-1)^2$ |

Vzorec: strana n-tého obrazce =  $2n-1$ , celkem puntíků =  $(2n-1)^2$

### KROK 2: DOSAĎ

10. obrazec: strana =  $2 \times 10 - 1 = 19$  puntíků na straně

Celkem puntíků:  $19 \times 19 = ? \rightarrow$  Trik:  $20 \times 19 - 19 = 380 - 19 = 361$  puntíků

### KROK 3: JAK SPOČÍTAT ROZDÍL DVOU OBRAZCŮ

Rozdíl 9. a 11. obrazce =  $(2 \times 11 - 1)^2 - (2 \times 9 - 1)^2 = 21^2 - 17^2 = 441 - 289 = 152$

Trik: nemusíš počítat oba zvlášť — postačí  $(A+B) \times (A-B) = (21+17) \times (21-17) = 38 \times 4 = 152 \checkmark$

## ⚠ Nejčastější chyby u posloupností

| Chyba                                              | Jak to správně                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● U šírek: 1. obrazec má 9, takže n-tý = $9 + 4n$  | Správně: n-tý = $9 + 4 \times (n-1)$ . Ověř: 1. = $9+0=9 \checkmark$ , 2. = $9+4=13 \checkmark$ |
| ● U puntíků: zapomenou odečíst vnitřní obrazec     | Puntíky n-tého = celý čtverec $(2n-1)^2$ — NEZAPOMEŇ odečíst!                                   |
| ● U tmavých čtverečků: záměna šířky a výšky        | Šířka = počet sloupců světlé části, výška = počet řad                                           |
| ● Zapomenou vypsát tabulku pro prvních 4-5 obrazců | Bez tabulky to nejde — vždy nakresli a vypiš hodnoty!                                           |
| ● U rozdílu dvou obrazců: počítám oba zvlášť       | Trik: $(A+B) \times (A-B)$ — např. $21^2 - 17^2 = 38 \times 4 = 152$ (rychlejší!)               |

## PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

### OTÁZKA 1

Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

**A** 33

**B** 35

**C** 37

**D** 41

### OTÁZKA 2

Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než den předtím. Kolik km ujede první den?

**A** 40 km

**B** 46 km

**C** 52 km

**D** 58 km

### OTÁZKA 3

Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je celkem ve 4 skupinách?

**A** 80

**B** 128

**C** 170

**D** 210

### OTÁZKA 4

Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavých čtverečků bude v rozšířeném obrazci?

**A** 18

**B** 28

**C** 30

**D** 38

### OTÁZKA 5

Šedých trojúhelníků v pásech: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. pás = 21... Kolik šedých je v 5. pásu?

**A** 24

**B** 27

**C** 30

**D** 33

## ✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíl jsou všechny +6 → přičítám vždy 6. Takže: 5, 11, 17, 23, 29, 35. Šestý člen je 35.

► Otázka 2 — Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než de...

✓ **Správná odpověď: C**

Kdybych každý den jel stejně ( $\square$  km), bylo by to  $5 \times \square$ . Ale 2.-5. den jedu celkem o  $6+12+18+24 = 60$  km méně. Takže  $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 52$  km. Zkontroluj:  $52+46+40+34+28 = 200$  ✓

► Otázka 3 — Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je cel...

✓ **Správná odpověď: C**

1. = 2, 2. = 8, 3. = 32, 4. = 128. Celkem:  $2 + 8 + 32 + 128 = 170$  korálků.

► Otázka 4 — Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavý...

✓ **Správná odpověď: C**

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška =  $(18 + 2) + 2 \times 5 = 20 + 10 = 30$  tmavých čtverečků.

► Otázka 5 — Šedých trojúhelníků v pásech: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. ...

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíl mezi pásy je vždy +6. Takže: 3, 9, 15, 21, 27. Pátý pás má 27 šedých trojúhelníků.

## ⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

### ✓ PŘÍKLAD 1

#### Cyklista — klesající vzdálenosti

✓ **Vzorový příklad**

2023 · 2. náhradní termín

#### 📄 ZADÁNÍ:

Cyklista za 5 dní ujel celkem 200 km.

První den ujel nejdelší trasu a každý další den ujel o 6 km méně.

Kolik km ujel první den?

#### 1 POJMENUJI DNY

1. den jede nejdéle. Každý další den ujede o 6 km méně.

Označím vzdálenost 1. dne jako  $\square$  km.

#### 2 ZAPIŠU VŠECHNY DNY

| Den | 1.        | 2.            | 3.             | 4.             | 5.             |
|-----|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| km  | $\square$ | $\square - 6$ | $\square - 12$ | $\square - 18$ | $\square - 24$ |

#### 3 SEČTU A HLEDÁM $\square$

Kdybychom každý den ujeli  $\square$  km (stejně jako první den), bylo by to  $5 \times \square$  km.

Ale 2.-5. den ujeli méně: o 6, 12, 18, 24 km méně = celkem 60 km méně.

Takže:  $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 260 \div 5 = 52$  km

#### 4 OVĚŘÍM

$52 + 46 + 40 + 34 + 28 = 200$  ✓

✓ **První den ujel 52 km**

### 🔗 PŘÍKLAD 2

#### Šestiúhelníky z trojúhelníků

🔗 **S nápovědou**

2025 · 1. náhradní termín

#### VYCHOZÍ TEXT A OBRAZEK K ÚLOZE 14

Vytváříme obrazce tvaru šestiúhelníku složené ze stejně velkých bílých a šedých rovnostranných trojúhelníků.

První obrazec se skládá ze 3 bílých a 3 šedých trojúhelníků a každý další obrazec vznikne přidáním jednoho pásu trojúhelníků okolo předchozího obrazce (viz obrázek).

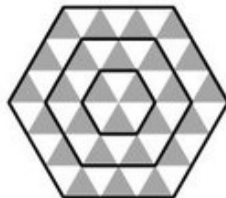
1. obrazec



2. obrazec



3. obrazec



...

(CZVV)

max. 4 body

14

14.1 **Vypočtete**, kolik trojúhelníků (bílých i šedých dohromady) obsahuje poslední přidaný pás 4. obrazce.

14.2 **Vypočtete**, kolik **šedých** trojúhelníků obsahuje **celý** 6. obrazec.

14.3 **Určete**, kolikátý obrazec má v posledním přidaném pásu 225 šedých trojúhelníků.

**ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.**

#### ZADÁNÍ:

1. obrazec: 3 bílé + 3 šedé trojúhelníky = 6 celkem.

Každý další přidá 1 pás trojúhelníků dokola.

14.1 Kolik trojúhelníků celkem obsahuje přidaný pás 4. obrazce?

14.2 Kolik šedých trojúhelníků je v celém 6. obrazci?

14.3 Kolikátý obrazec má v posledním pásu 225 šedých trojúhelníků?

**VYPLŇ TABULKU:**

| Obrazec            | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| Celkem $\triangle$ | 6  | 24 | 54 |    |    |    |
| Přidaný pás        | —  | 18 | 30 |    |    |    |
| Z toho šedých      | 3  | 9  | 15 |    |    |    |

Nápověda: počet šedých v pásu roste o 6. Celkový počet šedých = sečti šedé ve všech pasech.

14.1: \_\_\_\_  $\triangle$     14.2: \_\_\_\_ ŠEDÝCH    14.3: \_\_\_\_ OBRAZEC

### PŘÍKLAD 3

**Základní a rozšířený obrazec**

 **S nápovědou**

2023 · 1. řádný termín

#### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku. Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.



Příklad základního obrazce (2 řady, 3 sloupce, 6 čtverečků)

Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoru jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.



Rozšířený obrazec (3 řady, 5 sloupců, 15 čtverečků – z toho 9 tmavých)

(CZV)

max. 4 body

14

- 14.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.

**Určete počet sloupců v základním obrazci.**

- 14.2 Rozšířený obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.

**Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.**

- 14.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.

**Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.**

---

**ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.**

---

#### ZADÁNÍ:

Základní obrazec: výška řad  $\times$  šířka sloupců světlých čtverečků.

Rozšířený: přidáme 1 tmavou řadu nahoře + 1 tmavý sloupec vlevo + 1 vpravo.



Počet tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška

🔗 Příklad: základní 2×3 → tmavých = (3+2)+2×2 = 5+4 = 9 ✓

14.1 Základní má 5 řad, přidáme 30 tmavých — kolik sloupců má základní?

14.2 Rozšířený má 3 řady a stejný počet tmavých jako světlých — kolik sloupců má rozšířený?

14.3 Kolik různých rozšířených obrazců má právě 50 tmavých čtverečků?

→ **NÁPOVĚDA PRO 14.1 — KROK ZA KROKEM:**

Výška základního = 5 řad. Dosadím do vzorce:

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × 5 = šířka + 2 + 10 = šířka + 12

Víme že tmavých = 30: šířka + 12 = 30, takže šířka = \_\_\_\_

→ **NÁPOVĚDA PRO 14.2 — KROK ZA KROKEM:**

Rozšířený má 3 řady → 1 tmavá nahoře + 2 světlé řady (výška základního = 2).

Světlých čtverečků = 2 × šířka.

Tmavých čtverečků = (šířka+2) + 2×2 = šířka + 6.

Podmínka tmavých = světlých: šířka + 6 = 2 × šířka, takže šířka = \_\_\_\_

Rozšířený má 3 řady a šířka+2 = \_\_\_\_ sloupce.

⇒ **14.1: ŠÍŘKA ZÁKLADNÍHO = \_\_\_\_ (NÁPOVĚDA: 18)**    **14.2: \_\_\_\_ SLOUPCŮ ROZŠÍŘENÉHO (NÁPOVĚDA: 8)**  
**14.3: \_\_\_\_ OBRAZCŮ**

🔗 **PŘÍKLAD 4**

**Poutník a kouzelník s dukáty**

🔗 **Vyřeš sám/sama**

2025 · 1. řádný termín

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Poutník měl u sebe 54 dukátů, stejně jako kouzelník.

Kouzelník mu prozradil kouzlo:

„Když mi dáš právě tolik dukátů, abys měl polovinu toho, co budu mít i s darovanými dukáty já, zbytek tvých dukátů se zdvojnásobí a budeme mít opět stejně. Pokud to však zkusíš, ale nedokážeš, o všechny dukáty přijdeš.“

(CZV)

**max. 4 body**

**14**

14.1 Poutník dal kouzelníkovi správný počet dukátů a zbytek dukátů se mu zdvojnásobil.

**Určete, kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi.**

14.2 Protože kouzlo poprvé fungovalo, poutník jej použil ještě jednou.

**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se kouzlo vyplnilo podruhé.**

14.3 Poutník kouzla několikrát využil. Když si správně spočítal, že už pomocí kouzla nemůže další dukáty získat a že by při dalším pokusu určitě o všechny přišel, dál nepokračoval. Kouzelníkovi poděkoval a rozloučil se s ním.

**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se s kouzelníkem rozloučil.**

**ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.**

#### ZADÁNÍ:

Poutník a kouzelník měli oba 54 dukátů. Kouzlo: Poutník dá  dukátů kouzelníkovi, aby poutník měl polovinu toho, co bude mít kouzelník. Poutníkův zbytek se zdvojnásobí → oba mají opět stejně.

- 14.1 Kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi?  
14.2 Kolik dukátů měl poutník po druhém použití kouzla?  
14.3 Kolik dukátů měl poutník, když přestal?

Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

#### PŘÍKLAD 5

Obrazce ze čtverečků — připojování

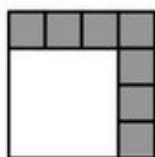
 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

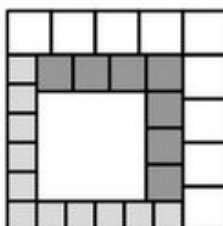
### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Připojováním čtverečků k velkému bílému čtverci vytváříme obrazce (viz obrázek).  
První obrazec má tvar čtverce a vznikl připojením 7 menších tmavých čtverečků.  
Postupným připojením dalších 20 čtverečků dvou různých velikostí byl z prvního obrazce vytvořen druhý, který má také tvar čtverce.  
Třetí obrazec vznikl z druhého připojením dalších 11 čtverečků a má tvar obdélníku.  
**První obrazec má obvod 80 cm.**

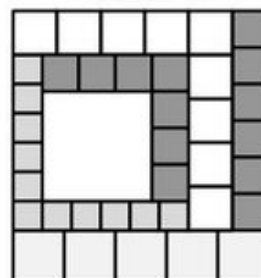
1. obrazec



2. obrazec



3. obrazec



(CZW)

max. 4 body

14

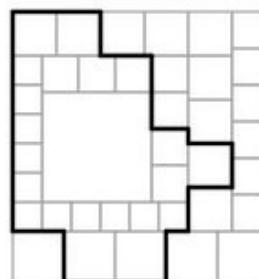
14.1 **Vypočtěte** v cm obvod druhého obrazce.

14.2 **Vypočtěte**, o kolik cm se liší délky sousedních stran třetího obrazce.

14.3 Na obrázku vpravo je silně vyznačena uzavřená lomená čára, která kopíruje strany čtverečků ve třetím obraze.

**Určete v cm celkovou délku této lomené čáry.**

3. obrazec



**ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.**

#### ZADÁNÍ:

1. obrazec: čtverec, obvod = 80 cm. 2. obrazec: čtverec (přidáno 20 čtverečků). 3. obrazec: obdélník (přidáno 11 čtverečků).

14.1 Obvod 2. obrazce (v cm)?

14.2 O kolik cm se liší délky sousedních stran 3. obrazce?

14.3 Délka vyznačené lomené čáry na 3. obrazci (v cm)?

Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

#### PŘÍKLAD 6

Trojúhelníkové obrazce z pater

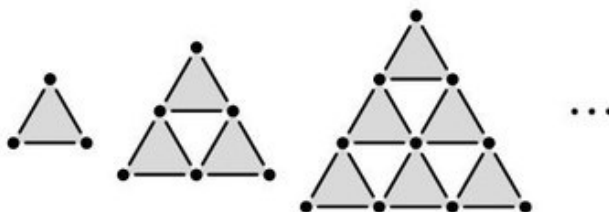
 Vyřeš sám/sama

2023 · 2. náhradní termín

### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Obrazce tvaru trojúhelníku se sestavují skládáním šedých trojúhelníků do pater (viz obrázek). Šedé trojúhelníky mají ve vrcholech puntíky a na stranách stejně dlouhé úsečky.

V prvním obrazci je pouze jeden šedý trojúhelník a každý další obrazec má o jedno patro šedých trojúhelníků více než předchozí obrazec.



| Patra             | 1 | 2 | 3  |
|-------------------|---|---|----|
| Šedé trojúhelníky | 1 | 3 | 6  |
| Puntíky           | 3 | 6 | 10 |
| Úsečky            | 3 | 9 | 18 |

(CZV)

max. 4 body

14

14.1 Určete počet **úseček** v obrazci, který má 5 pater.

14.2 Počet úseček v posledním a v předposledním obrazci se liší o 96.  
Určete, o kolik se liší počet **puntíků** v posledním a předposledním obrazci.

14.3 V jednom obrazci je 300 puntíků.  
Určete počet **úseček** v následujícím obrazci.

**ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.**

#### ZADÁNÍ:

Obrazce tvaru trojúhelníku se sestavují skládáním šedých trojúhelníků do pater.

1. obrazec = 1 trojúhelník, každý další přidá 1 patro.

14.1 Kolik úseček je v obrazci s 5 patry?

14.2 Počet úseček v posledním a předposledním obrazci se liší o 96. O kolik se liší počet puntíků?

14.3 V jednom obrazci je 300 puntíků. Kolik úseček je v NÁSLEDUJÍCÍM obrazci?

Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

Tabulka je tvůj nejlepší kamarád! Vypiš si hodnoty pro 1., 2., 3., 4. člen a pak hledej pravidlo. Bez tabulky se snadno spletěš.

#### PŘÍKLAD 4

Sirky — stálý přírůstek obrazců

Vyřeš sám/sama

2020 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. obrazec je sestaven z 9 sirek, 2. ze 13 sirek. Každý další se zvětšuje podle téhož pravidla.

1. O kolik sirek má 5. obrazec více než 3. obrazec?
2. Z kolika sirek je sestaven 20. obrazec?
3. Kolikátý obrazec je sestaven ze 129 sirek?

Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

#### PŘÍKLAD 5

Puntíky ve čtvercích — vzorec n-tého obrazce

Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Obrazce jsou tvořeny puntíky ve čtvercích. 1. obrazec = 1 puntík. Strana 2. obrazce = 3 puntíky, každý další má o 2 puntíky více na straně.

1. Kolik puntíků obsahuje strana hraničního čtverce 10. obrazce?
2. O kolik se liší počty puntíků v 9. a 11. obrazci?
3. U kolikátého obrazce se počty puntíků sousedních obrazců liší o 120?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

#### PŘÍKLAD 6

**Sirky — stálý přírůstek obrazců**

Vyřeš sám/sama

2020 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. obrazec je sestaven z 9 sirek, 2. ze 13 sirek. Každý další se zvětšuje podle téhož pravidla.
1. O kolik sirek má 5. obrazec více než 3. obrazec?
  2. Z kolika sirek je sestaven 20. obrazec?
  3. Kolikátý obrazec je sestaven ze 129 sirek?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

#### PŘÍKLAD 7

**Puntíky ve čtvercích — vzorec n-tého obrazce**

Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

- Obrazce jsou tvořeny puntíky ve čtvercích. 1. obrazec = 1 puntík. Strana 2. obrazce = 3 puntíky, každý další má o 2 puntíky více na straně.
1. Kolik puntíků obsahuje strana hraničního čtverce 10. obrazce?
  2. O kolik se liší počty puntíků v 9. a 11. obrazci?
  3. U kolikátého obrazce se počty puntíků sousedních obrazců liší o 120?

Místo pro výpočet:



⇒ **MOJE ODPOVĚĎ:**

💡 Spočítej vždy první rozdíly! Jsou-li stejné → stálý přírůstek. Různé? Spočítej 2. rozdíly.